

Contexto

O banco do sistema de empréstimos está disponível. A próxima etapa é criar a camada que concentra o acesso aos dados. As futuras rotas não poderão conhecer SQL nem acessar diretamente o pool.

Missão

Implemente uma classe de serviço capaz de consultar e alterar equipamentos no PostgreSQL.

A atividade não fornece código-base. Pesquise a documentação necessária e justifique suas decisões.

Requisitos obrigatórios

- A solução deve manter somente as camadas routes e services, além do arquivo de conexão.
- O service deve ser uma classe e seus métodos de acesso ao banco devem ser assíncronos.
- Deve ser possível listar todos os equipamentos.
- Deve ser possível consultar um equipamento pelo identificador.
- Deve ser possível cadastrar um equipamento.
- Deve ser possível alterar somente a disponibilidade de um equipamento.
- Dados recebidos pela aplicação não podem ser concatenados em comandos SQL.
- Cada método deve devolver somente a informação necessária para a camada routes.

Decisões que são responsabilidade do aluno

1. Defina nomes e parâmetros coerentes para os métodos.
2. Pesquise como recuperar linhas retornadas pela biblioteca pg.
3. Decida o retorno quando um identificador não existir.
4. Escolha os comandos SQL e a forma de parametrizá-los.

Testes de aceitação

- ☐ A listagem devolve todos os registros existentes.
- ☐ A busca por identificador devolve exatamente um equipamento válido.
- ☐ O cadastro persiste um novo equipamento e devolve o registro criado.
- ☐ A alteração de disponibilidade modifica somente o registro informado.
- ☐ Nenhum comando SQL foi colocado fora do service.

Entregas

- Classe de serviço implementada.
- Evidências da execução de cada operação.
- Explicação curta das decisões de retorno adotadas.

Questões para o relatório

- Qual é o benefício de impedir que a camada routes execute SQL?
- Por que os métodos precisam ser assíncronos?

Registro de dificuldades e fontes consultadas
